

Вступительная олимпиада • группа В • 8 августа

XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ

Довывод

1. Даны два треугольника. Разность каждой пары углов первого треугольника равна какому-нибудь углу второго треугольника. Докажите, что второй треугольник – равнобедренный или прямоугольный.
2. В лагерь приехало 100 детей, причём у каждого из них ровно трое знакомых. 67 детей отправились в поход. Докажите, что есть ребёнок, у которого все трое знакомых отправились в поход.
3. Для положительных x, y докажите неравенство

$$\frac{x^2 + y^2 + xy}{3} \leq \frac{x + y}{2} \cdot \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}.$$

4. Может ли сумма двух степеней тройки, увеличенная на единицу, быть квадратом натурального числа?
5. Пусть D – множество всех натуральных делителей числа $10!$ ($n!$ есть произведение всех натуральных чисел от 1 до n). Обозначим за M множество, составленное из чисел, получаемых увеличением всех чисел из D на $\sqrt{10!}$. Найдите сумму обратных величин к числам множества M .
6. Тридцать школьников занумерованы числами от 1 до 30. Каждый из них сказал: "Каждый, чей номер взаимно прост с моим, иногда лжет". Какое наибольшее количество школьников, всегда говорящих правду, может быть среди этих тридцати?

✂

7. В остроугольном неправильном треугольнике ABC обозначим за H точку пересечения высот, за O – центр описанной окружности, за P – основание высоты из C на AB . Пусть D – точка пересечения CO со стороной AB , а E – середина CD . Докажите, что PE проходит через середину HO .

8. На всех клетках шахматной доски 8×8 лежит по алмазу. Известно, что в каждой паре клеток с общей стороной веса двух алмазов различны. Докажите, что алмазы можно выложить на доску так, чтобы в каждой паре клеток, связанных ходом коня, веса двух алмазов были различны.

✂

Вступительная олимпиада • группа В • 8 августа

XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ

Довывод

1. Даны два треугольника. Разность каждой пары углов первого треугольника равна какому-нибудь углу второго треугольника. Докажите, что второй треугольник – равнобедренный или прямоугольный.
2. В лагерь приехало 100 детей, причём у каждого из них ровно трое знакомых. 67 детей отправились в поход. Докажите, что есть ребёнок, у которого все трое знакомых отправились в поход.
3. Для положительных x, y докажите неравенство

$$\frac{x^2 + y^2 + xy}{3} \leq \frac{x + y}{2} \cdot \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}.$$

4. Может ли сумма двух степеней тройки, увеличенная на единицу, быть квадратом натурального числа?
5. Пусть D – множество всех натуральных делителей числа $10!$ ($n!$ есть произведение всех натуральных чисел от 1 до n). Обозначим за M множество, составленное из чисел, получаемых увеличением всех чисел из D на $\sqrt{10!}$. Найдите сумму обратных величин к числам множества M .
6. Тридцать школьников занумерованы числами от 1 до 30. Каждый из них сказал: "Каждый, чей номер взаимно прост с моим, иногда лжет". Какое наибольшее количество школьников, всегда говорящих правду, может быть среди этих тридцати?

✂

7. В остроугольном неправильном треугольнике ABC обозначим за H точку пересечения высот, за O – центр описанной окружности, за P – основание высоты из C на AB . Пусть D – точка пересечения CO со стороной AB , а E – середина CD . Докажите, что PE проходит через середину HO .

8. На всех клетках шахматной доски 8×8 лежит по алмазу. Известно, что в каждой паре клеток с общей стороной веса двух алмазов различны. Докажите, что алмазы можно выложить на доску так, чтобы в каждой паре клеток, связанных ходом коня, веса двух алмазов были различны.